

MDMS - Repaso

- Tema 1: Herramientas y métodos de extracción de información en redes sociales
 - **Retos MDMS** (PMED) (paradoja del big data...)
 - **Características datos** (GERDI) (grandes...)
 - **Teoría correlación social**
 - **Teoría del balance**
 - **Teoría del estatus**
 - **Razones de la importancia de detección de comunidades**
 - **Tipos de comunidades**
 - **Teorías relacionadas con la predicción de enlaces**
- Tema 2: Análisis y visualización de redes sociales estáticas y dinámicas
 - **Propiedades de representación de grafos** (ICT) (integridad...)
 - **Representaciones de grafos** (MLL) (matriz de adyacencia...)
 - **Tipos de grafos**
 - Definiciones
 - * Nodos próximos
 - * Aristas incidentes
 - * Camino
 - Longitud del camino
 - * Sendero
 - * Trayectoria
 - * Ciclo
 - Longitud del ciclo
 - * Nodos conectados
 - * Grafo conectado
 - * Grafo denso
 - * Componente
 - Fuertemente conectado
 - Débilmente conectado
 - * Trayectoria más corta
 - * Diámetro
 - * Puente
 - Métricas básicas de grafos
 - * Centralidad
 - * Coeficiente de agrupamiento
 - * Cohesión
 - * Densidad
 - * Puente local
 - * Longitud de la trayectoria
 - * Prestigio
 - * Radialidad
 - * Alcance
 - * Cohesión estructural
 - * Agujero estructural

- * Transitividad
 - * Coeficiente de agrupamiento global
 - * Coeficiente de agrupamiento local
 - * Reciprocidad
 - * Similitud
 - * Equivalencia estructural
- Características
 - * Centralidad / Importancia
 - * Densidad
 - * Transitividad
 - * Similitud
 - **Equivalencia estructural**
- Métricas
 - * Centralidad
 - Centr. grado
 - Centr. cercanía
 - Centr. intermediación
 - Centr. vector propio
 - PageRank
 - HITS
 - * Transitividad
 - Coeficiente de agrupamiento global
 - Coeficiente de agrupamiento local
 - * Intermediación
- **Formas de representar una red dinámica** (RSG) (red agregada)
- Tema 3: Técnicas de minería de datos en redes sociales
 - Definiciones de calidad de los datos
 - Etapas preprocesado (ADNSEME) (agregación...)
 - Algoritmos agrupamiento (ANRK) (árboles de decisión...)
 - Pasos estudio agrupamiento (SMCAVI) (selección...)
 - Métodos de verificación de aprendizaje no supervisado (SCI) (separación, cohesión, índice silueta)